

# 《优化理论与算法》第 2 次作业

- 作业截止于**周五 (3/20/2026)**，在 Canvas 系统中提交 PDF 或照片文件
- 作业题目的 tex 文件可以在 Canvas 中下载
- 鼓励相互讨论，但不要抄袭.

## 1 复习与积累

### 1.1

- 阅读 Bertsimas and Tsitsikils, 也就是 Introduction to Linear Optimization 教材, 第一章相关内容。
- 收看同名超星线上慕课, 课程章节 4.2 内容, 快速预习单纯形法相关内容。

## 2 习题

2.1 设矩阵  $A$  为:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

1.  $A$  矩阵的特征值是什么?
2. 如何将  $A$  矩阵对角化? ( $A = U\Lambda U^T$ , 其中  $U$  为正交矩阵)
3.  $A$  是否为正定矩阵?

2.2 下列约束是否是线性约束? 如果不是线性约束, 能否将其等价转换成线性约束? 如果能转化, 请展示; 如果不能, 说明原因。

1.  $-3x_1 - 5x_2 + 22 \geq 18$
2.  $2x_1^2 - 8 \leq 0$
3.  $x_1x_2 - 3x_1 - x_2 + 3 = 0$

$$4. \frac{3x_1-2x_2}{2x_1+1} = 4$$

$$5. e^{3x_1+5x_2} \geq 12$$

$$6. |x| \leq 3$$

$$7. \max\{x_1, -x_1 + 7x_2, x_2^3\} \leq 8$$

$$8. \min\{2x_1, 3x_2\} \geq \max\{10 - x_1, 6 - x_2\}$$

### 2.3 将下列线性规划转换成标准型

$$\begin{array}{llll} \text{minimize} & -x_1 & +7x_2 + 3x_3 & \\ \text{subject to} & x_1 & +3x_2 - 2x_3 & \leq 0 \\ & x_1 & +4x_2 - 2x_3 & \geq 0 \\ & -x_1 & +2x_2 + 3x_3 & = 5 \\ & x_1 \leq 0, & x_2 \geq 0, & x_3 \text{ 无约束} \end{array}$$

**2.4** 课件“lp2 工业生产案例”的 P29 中总结了允许延迟交付的模型。此模型没有考虑物料清单树的影响，也就是生产量  $x_{ij}$  只消耗产能，相互之间不作为生产的物料消耗。

请问在考虑物料清单树的情况下，如何修改此模型的一般形式？（注：可以假设已知参数  $u_{i'i}$  表述生产 1 单位物料  $i'$  消耗物料  $i$  的数量。）

**2.5** Bertsimas and Tsitsikils 书中第一章课后题 1.15 (hint: (b) if one or both elements are not easy to incorporate into the linear programming formulation, you might consider integer decision variables or nonlinear constraints.)

**2.6** 课件“运筹学简介”的 P20 中介绍了不能完全可分情况下的支持向量机的建模方法。请随机生成 10 个 2 维点作为 A 集合，再随机生成 10 个 2 维点作为 B 集合。建立课件所示线性规划模型，利用 COPT 求解此问题最优解。提交资料：

- 绘制图像：画出 A、B 集合中的所有点和优化求解所得分隔线（如课件图所示），
- 代码打印附在作业后面

（注：在随机生成的 2 维点  $(x_1, x_2)$  过程中，可以自己定义 A 集合和 B 集合点的区间，点在区间内可以是均匀分布。只要生成结果是课件中不可分情况就可以）